Servicios de Azure, histórico y métricas: Proyecto Tinaco Inteligente (ISC09)

Resumen de los servicios en la nube, el histórico de datos y las métricas del proyecto integrador, según el documento de alcance.

1. Servicios de Azure del proyecto

Servicio	Qué hace	Para qué lo usamos	Costo
Azure IoT Hub	Conecta la Raspberry Pi con la nube por MQTT.	Recibe las lecturas de pH y nivel, y también le envía órdenes (activar purga, llenado, tomar foto, cambiar límites).	Gratuito
Azure Service Bus	Cola de mensajes.	Si el backend se cae, los datos que llegan del IoT Hub se quedan en la cola y se procesan cuando vuelva a estar activo. Ningún dato se pierde.	Básico (centavos)
Azure Custom Vision	Clasificador de imágenes que entrenamos nosotros.	Le pasamos fotos del agua (de la cámara en la Raspberry o subidas desde el celular) y nos dice si está limpia, con algas, turbia o con sarro. Se entrena con 15 a 30 fotos por categoría.	Gratuito
Azure Blob Storage	Almacenamiento de archivos en la nube.	Guarda todas las fotos que toma la cámara dentro del tinaco y las que se suben desde la app móvil.	Gratuito / crédito estudi...
Azure App Service	Servidor web para APIs.	Aloja nuestros 3 microservicios en .NET 8:	Gratuito

Servicio	Qué hace	Para qué lo usamos	Costo
		Telemetría (historial y predicciones), Dispositivos (comandos y umbrales) y Usuarios (login con JWT y roles).	
Azure Functions	Código que se ejecuta cuando ocurre un evento.	Cuando Telemetría detecta agua contaminada y manda una alerta a la cola, esta función se activa y envía la notificación push a los celulares.	Gratuito
Base de datos en Azure	Almacén de datos estructurados.	Guarda usuarios, lecturas de sensores e historial de purgas y llenados. De aquí leen la app móvil y el dashboard de Power BI.	Gratuito
Azure SignalR (opcional)	Actualización de datos en tiempo real.	Estaba en el plan original de 8 semanas. Para el alcance de 3 semanas lo reemplazamos por consultas a la API cada 3-5 segundos. Si sobra tiempo, lo integramos.	Opcional

2. Histórico en Azure

Todo lo que viaja desde la Raspberry Pi por IoT Hub y pasa por la cola de Service Bus termina en estos dos servicios:

Servicio	Qué guarda	Detalle
Base de datos en Azure	Lecturas, eventos, alertas y usuarios	Historial de cada lectura de pH y nivel con fecha y hora, registro de cada purga y

Servicio	Qué guarda	Detalle
		llenado (hora, causa, litros aproximados), historial de alertas y lista de usuarios con roles (Administrador y Residente).
Azure Blob Storage	Fotografías	Las fotos periódicas de la cámara dentro del tinaco y las fotos que los usuarios suben desde el celular para análisis.

3. Métricas y predicciones

Los microservicios en App Service y Custom Vision hacen los cálculos sobre el histórico y los entregan a la app móvil y a Power BI.

Servicio	Métrica o cálculo	Qué nos dice
App Service (Telemetría)	Purgas por causa, consumo diario, tendencia de pH, predicción de vaciado, predicción de próxima limpieza	Cuenta cuántas veces se purgó y por qué. Calcula litros de agua gastados al día. Muestra la evolución del pH en el tiempo (con pronóstico en Power BI). Usa regresión lineal sobre el nivel para estimar cuándo se acaba el agua, y sobre las purgas para predecir cuándo toca lavar el tinaco.
App Service (Dispositivos)	Umbrales de pH y nivel	Guarda los límites máximos y mínimos que configura el Administrador para saber cuándo el agua sale de rango.

Servicio	Métrica o cálculo	Qué nos dice
Custom Vision	Clasificación visual del agua (4 etiquetas)	Analiza las fotos y clasifica el agua como limpia, con algas, turbia o con sarro.
Service Bus + Functions	Alertas push	Recibe los eventos de contaminación desde Telemetría en una cola de alertas y dispara el aviso al celular.

4. Cómo se conecta todo (flujo para explicar en clase)

- La Raspberry Pi mide pH y nivel, y manda los datos por MQTT a Azure IoT Hub.
- IoT Hub pasa los datos a la cola de Azure Service Bus. Si el backend está apagado, los mensajes esperan ahí.
- Los 3 microservicios en App Service (.NET 8) leen la cola, guardan las fotos en Blob Storage, le piden a Custom Vision que clasifique el agua y registran todo en la base de datos.
- Si hay contaminación, se manda un aviso a otra cola y la Azure Function envía la notificación push a los celulares.
- La app en React Native y el tablero de Power BI consultan la base de datos para mostrar estadísticas, historial y predicciones.